

Informe integral de infraestructura — Plotrello / PlotLab

Documento de referencia técnica y organizacional del sistema (junio 2026). Cubre arquitectura, carpetas del repo, secciones de la app, usuarios/roles, datos, APIs, despliegue y brechas conocidas.

Índice

- [Resumen ejecutivo](#1-resumen-ejecutivo)
- [Arquitectura global](#2-arquitectura-global)
- [Carpetas del repositorio](#3-carpetas-del-repositorio)
- [Frontend](#4-frontend)
- [Catálogo completo de rutas](#5-catálogo-completo-de-rutas)
- [API serverless (Vercel)](#6-api-serverless-vercel)
- [Base de datos Supabase](#7-base-de-datos-supabase)
- [Usuarios, roles y permisos](#8-usuarios-roles-y-permisos)
- [Sectores y organización operativa](#9-sectores-y-organización-operativa)
- [Secciones funcionales (módulos)](#10-secciones-funcionales-módulos)
- [Integraciones externas](#11-integraciones-externas)
- [Seguridad](#12-seguridad)
- [Variables de entorno](#13-variables-de-entorno)
- [Despliegue y dominios](#14-despliegue-y-dominios)
- [Flujos de datos clave](#15-flujos-de-datos-clave)
- [Proyectos colaterales y scripts](#16-proyectos-colaterales-y-scripts)
- [Brechas, deuda técnica y roadmap](#17-brechas-deuda-técnica-y-roadmap)

1. Resumen ejecutivo

Plotrello (marca operativa PlotLab) es el sistema interno de Plot Center: producción gráfica e imprenta, ventas, ERP, caja, RRHH, portal cliente, tótem y asistentes IA.

Dimensión | Valor

Tipo | SPA React + BaaS (Supabase) + serverless (Vercel)
Stack | React 19, Vite 7, TypeScript 5.9, React Router 7
Node | 20.x
Páginas | ~160 (src/pages/)
Endpoints API | ~48 archivos TS en api/
Parches SQL | ~449 en supabase/patches/
Tablas usadas en código | ~90+ identificadas en api.ts + caja
RPC PostgreSQL | ~263 funciones referenciadas en api.ts
Capa de datos cliente | src/services/api.ts (~23.000 líneas)
Hosting | Vercel (plotrello.vercel.app) + dominio trello.plotcenter.com.ar
Servidores propios | Ninguno con puertos abiertos (Jamstack)

No hay backend PHP activo en el camino principal del código React; la documentación legacy de Hostinger/MySQL quedó como referencia histórica.

2. Arquitectura global

Split Hostinger! Vercel: si el usuario entra por `trelllo.plotcenter.com.ar`, el Hostinger, pero las llamadas a `/api/*` se resuelven contra `https://plotrello.vercel.app` (`src/utls/plotLabApiOrigin.ts`).

3. Carpetas del repositorio

3.1 Raíz

Carpeta / archivo | Rol

`src/` | Aplicación React principal
`api/` | Funciones serverless Vercel
`lib/` | Código compartido API (auth JWT, MP, AFIP, seguridad)
`supabase/patches/` | Migraciones SQL manuales (RPC, RLS, triggers)
`public/` | Assets estáticos, manuales, imágenes
`scripts/` | PDFs, migraciones postulantes, import precios, cache
`docs/` | Seguridad, procesos
`dist/` | Build Vite (generado)
`n8n-workflows/` | Automatizaciones externas
`Cliente/` | Starter Shopify headless (no deploy principal)
`Postulantes/` | Batches importación CV/legajos
`phi-site/`, `Rejoj/`, `dashboard-m-o-n-k-y/` | Proyectos satélite

3.2 `src/` — estructura interna

Carpeta | Contenido

`pages/` | ~160 pantallas (1 ruta "H 1 página)
`components/` | UI compartida: tablero, modales, PlotAI, login, cliente
`features/` | Módulos encapsulados (caja, conciliación MP, work-pool, phi)
`routes/` | `StaffAppHost.tsx` (~140 rutas staff), `ClientePortalRoutes.tsx`
`services/` | `api.ts`, `supabaseClient.ts`, `staffAuthApi.ts`, `PlotAI`
`hooks/` | `useAuth`, PWA, caja operativa, display nombres
`utls/` | Permisos sector, sesión, fechas Argentina, mappers OP
`types/` | `api.ts` (tipos dominio), `board.ts`, `workPool.ts`
`data/` | Columnas kanban mock, fallbacks
`contexts/` | PWA update
`admin/` | App separada (`admin.html`)
`tablet-firma/`, `tablet-rejoj/` | SPAs tablet

3.3 `src/features/` — módulos de dominio

Módulo | Archivos | Responsabilidad

`control-cajas/` | ~70+ | Caja operativa/admin, Plot Lab! caja, arqueo, conciliación
`conciliacion-mp/` | ~10 | Motor conciliación Mercado Pago + Gemini

work-pool/ | ~15 | Bolsa Plot, Plot Design, operarios externos

phi/ | ~8 | Landing PHI pública

El resto del negocio vive en pages/ + services/api.ts.

3.4 Supabase Storage — “carpetas” lógicas

Bucket | Rutas típicas | Uso

archivos | ordenes/{id}/, erp-gastos/, rrhh-bajas/ | Adjuntos OP, gastos, bajas

legajos | fotos empleados | RRHH

pedidos-clientes | archivos pedido portal | Portal cliente

briefs-publicos | briefs cliente | Formularios públicos

4. Frontend

4.1 Puntos de entrada (multi-SPA)

HTML | Ruta base | Uso

index.html | / | PlotLab staff + público

admin.html | /admin | Panel admin legacy (dashboard tablero)

tablet-firma.html | /tablet-firma | Firma entrega en tablet

tablet-reloj.html | /tablet-reloj | Reloj / marcación con cámara

vercel.json reescribe todas las rutas no-API al HTML correspondiente.

4.2 Build y chunks

- **Build:** `tsc && vite build`!'`dist/``
- **Chunks manuales:** ``vendor-supabase`, `vendor-pdf`, `vendor-xlsx`, `vendor-google-ai`, `api`, `supabase-client``
- **PWA:** Workbox, ``NetworkFirst`` en navegación, sin precache de HTML (evita chunks rotos post-deploy)

4.3 Providers globales (main.tsx)

4.4 Capas de navegación

Capa | Dónde | Función

Router raíz | App.tsx | Público, tótem, login, portal cliente, `/* !` staff`

Staff host | StaffAppHost.tsx | ~140 rutas internas lazy-loaded

Menú módulos | /menu (MenuOnlyPage) | Selector de área

Header rápido | headerQuickNav.ts | Accesos por rol

Sidebars | Ej. caja NAV_CAJA / NAV_ADMIN | Subsecciones del módulo

5. Catálogo completo de rutas

5.1 Rutas públicas y autenticación (App.tsx)

Ruta | Audiencia

/login | Staff PlotLab

/embed/chat, /embed/chat-widget | Chat embebido web
/totem, /totem/autogestion/* | Kiosco autogestión
/totem/consulta-cliente, /totem/finalizado-taller | Flujo tótem taller
/totem/subir-archivo/:sessionId | QR upload
/totem/pantalla | Pantalla informativa
/asesor | Tablet asesor
/consulta-cliente | Consulta OP cliente
/dashboard-pantallas | Pantallas internas
/op-public/:opNumber | Seguimiento OP (QR)
/firma-cliente/:opNumber | Firma entrega
/brief/:token | Brief público
/reclamos | Reclamos públicos
/trabaja-con-nosotros, /postulacion-operarios | CV / postulación
/phi | Landing PHI
/satisfaccion-cliente | Encuesta satisfacción
/op-eliminadas | OP eliminadas (restricción en app)
/operario-bolsa/solicitud | Solicitud bolsa
/operario-externo/login | Login operarios externos
/operario-externo, /diseno, /bolsa | Paneles externos
/cliente/login, /cliente/* | Portal cliente
/* | Staff autenticado !' StaffAppHost

5.2 Portal cliente (/cliente/*)

Ruta | Sección

/cliente/dashboard | Inicio
/cliente/catalogo | Catálogo artículos
/cliente/carrito, /checkout | Compra
/cliente/pedido/:id | Detalle pedido
/cliente/presupuestos, /presupuesto/nuevo, /presupuesto/:id | Presupuestos
/cliente/buscar-op/:numeroOp? | Buscar OP
/cliente/mensajes/:idPedido? | Mensajes pedido
/cliente/disenos, /brief/:token | Briefs / diseños
/cliente/reclamos | Reclamos
/cliente/chat | Chat
/cliente/notificaciones | Notificaciones
/cliente/ayuda | Ayuda

5.3 Staff — producción y comunicación

Ruta | Sección

/, /tablero | Kanban principal OP
/menu | Selector de módulos
/admin | Panel admin/gerencia
/kanban-etapas/:slug | Kanban por etapa sector
/statistics | Estadísticas tablero
/calendario, /gantt | Planificación
/op/:opNumber | Vista OP

/chat | Chat interno estilo Slack
/mensajeria, /mensajeria/verificar/:token | Mensajería con prueba lectura
/consulta-cliente | Consulta staff
/herramienta | Herramientas varias
/usuarios | Gestión usuarios (admin)

5.4 Staff — mostrador, clientes, ventas

Ruta | Sección

/mostrador/dashboard | Dashboard mostrador
/mostrador/ordenes-listas | Órdenes listas entrega
/mostrador/buscar-cliente | Búsqueda cliente
/mostrador/entrega/:id | Entrega
/mostrador/calendario | Calendario mostrador
/mostrador/reportes, /ventas, /ventas/reportes | Reportes
/mostrador/clientes-frecuentes | Clientes frecuentes
/mostrador/cuenta-corriente/* | Cuenta corriente
/clientes/* | CRM clientes (dashboard, perfil, alta, CC)
/ventas, /ventas/reportes | CRM ventas
/atencion-publico | Reclamos / atención

5.5 Staff — caja

Ruta | Vista

/caja/dashboard | Redirige según rol
/caja/dashboard/caja | Operativa (cajero)
/caja/dashboard/admin | Administración cajas

5.6 Staff — compras y stock

Ruta | Sección

/compras/dashboard | Panel compras
/compras/pedidos, /pedidos/:id | Pedidos compra
/compras/crear-pedido, /mis-pedidos | Alta / mis pedidos
/compras/gestion-stock, /reportes-stock | Stock
/compras/proveedores | Proveedores
/compras/deudas-proveedores, /pagos-proveedores, etc. | Finanzas proveedores
/compras/conciliacion-bancaria, /conciliacion-mercadopago | Conciliación

5.7 Staff — diseño, presupuestos, bolsa

Ruta | Sección

/diseno/dashboard | Dashboard diseño
/galeria, /galeria-trabajos | Galería trabajos
/briefs-pendientes | Briefs pendientes
/asesor-presupuestos | Kanban asesor técnico / presupuestos
/plot-design | Admin Plot Design
/bolsa-plot, /bolsa | Admin Bolsa Plot
/app-campo | App campo instalaciones

5.8 Staff — taller, impresión, inventario

Ruta | Sección

/impresoras, /impresoras/totem | Impresoras + cola tótem

/taller-grafico/dashboard, /inventario | Taller gráfico

/metalurgica/inventario | Metalúrgica

5.9 Staff — RRHH (completo)

Ruta | Sección

/rrhh/dashboard | Panel RRHH

/rrhh/usuarios | Usuarios + legajos

/rrhh/horarios | Horarios / turnos

/rrhh/permisos | Permisos laborales

/rrhh/evaluaciones | Evaluaciones

/rrhh/capacitaciones | Capacitaciones

/rrhh/menu-diario | Menú del día (admin)

/menu-diario | Menú del día (todos)

/rrhh/notificaciones | Notificaciones por rol/sector

/rrhh/pruebas, /mis-pruebas | Pruebas / competencias

/rrhh/incidencias, /novedades | Incidencias y novedades

/rrhh/postulaciones | Postulantes

/rrhh/desvinculaciones | Bajas

/rrhh/reportes, /estadisticas | Reportes por usuario/sector/período

/capacitaciones | Vista empleado capacitaciones

5.10 Staff — portal web admin, actas, flota

Ruta | Sección

/clientes-web/* | Pedidos portal, artículos, presupuestos web

/libro-actas, /libro-actas/sector/:sectorId | Libro de actas por sector

/protocolos-bases | Protocolos y bases conocimiento

/flota, /flota/admin | Vehículos y administración flota

5.11 Staff — ERP (completo)

Ruta | Módulo ERP

/erp | Dashboard

/erp/facturas, /nueva, /:id, /:id/nota | Facturación AFIP

/erp/asientos | Asientos contables

/erp/tesoreria, /tesoreria/cuentas | Tesorería

/erp/contabilidad, /contabilidad/reportes | Contabilidad

/erp/impuestos | Impuestos

/erp/cuentas-por-cobrar, /cuentas-por-pagar | CxC / CxP

/erp/compras, /stock, /crm | Puentes módulos

/erp/gastos | Gastos + comprobantes

/erp/plan-cuentas, /costos, /reportes | Plan y costos

/erp/admin, /admin/condiciones-venta | Config ERP

/erp/configuracion-afip | Config AFIP

6. API serverless (Vercel)

Runtime: Node 20, paquete @vercel/node. Seguridad: lib/api/security.ts.

6.1 Autenticación

Endpoint | Función

POST /api/auth/staff-login | Emite JWT staff 12h

GET /api/auth/staff-session | Verifica sesión

GET /api/auth/staff-jwt-status | Estado JWT en servidor

6.2 PlotAI / IA

Endpoint | Función

/api/plotai/generate-content | Texto Gemini (staff)

/api/plotai/generate-image | Imágenes

/api/plotai/generate-video | Video

/api/plotai/chat-public | FAQ público

/api/plotai/brief-completo | Brief asistido

/api/plotai/pedido-especificacion | Especificación pedido

/api/plotai/sprint-* | Sprint predict/report/snapshot

/api/plotai/totem-live-context | Contexto Gemini Live tótem

/api/plotai/live-voice | Voz en vivo

/api/plotai/elevenlabs-tts | Text-to-speech

/api/plotai/conversation-respuestas | Respuestas conversación

/api/plotai/satisfaccion-entrega-informe | Informe satisfacción

/api/plotai/health | Health check

6.3 Reloj tablet (RRHH)

Endpoint | maxDuration

reloj-tablet-identificar | 60s

reloj-tablet-precalentar | 60s

reloj-tablet-marcar-auto | 60s

reloj-tablet-verificar | 30s

reloj-tablet-marcar, reloj-tablet-empleados, asistencia-reloj | —

6.4 Mercado Pago

Endpoint | Contexto

/api/mp/checkout, /checkout-status, /webhook | Pagos generales

/api/totem/mp-checkout, /mp-preference, /mp-status, /mp-webhook | Tótem impresión

6.5 ERP / AFIP

Endpoint | Función

/api/erp/afip-autorizar | Autorizar comprobante

/api/erp/afip-test | Prueba homologación

/api/erp/extract-ticket | OCR ticket gasto

6.6 RRHH

Endpoint | Función

/api/rrhh/submit-cv | CV público
/api/rrhh/extract-cv | Extracción IA CV
/api/rrhh/extract-certificado | Certificados
/api/rrhh/filter-postulaciones | Filtro postulaciones

6.7 Admin, notificaciones, bots

Endpoint | Protección

/api/admin/backup-json | Bearer PLOT_LAB_BACKUP_TOKEN
/api/admin/fichas-activas-pdf | Idem
/api/notify-orden-lista | NOTIFY_ORDEN_WEBHOOK_SECRET
/api/telegram/webhook | Secret Telegram
/api/cron/agenda-telegram-reminders | CRON_SECRET

7. Base de datos Supabase

7.1 Modelo de acceso

- Cliente browser: ****anon key**** + RLS
- Serverless: ****service role**** (donde aplica)
- Lógica de negocio: ****~263 RPC**** + queries directas en ``api.ts``
- Schema configurable: ``VITE_SUPABASE_SCHEMA`` (históricamente ``public`` o legacy ``u95635532_tg``)
- ****Segundo proyecto opcional:**** stock (``VITE_STOCK_SUPABASE_``)

7.2 Tablas principales por dominio

Producción / OP

ordenes_trabajo, historial_movimientos, tarea_subitems, tareas, orden_lineas_m2, orden_materiales, orden_relevamiento, relevamiento_subitems, enlaces_adjuntos, comentarios_orden, costos_op, firmas_entrega_cliente, impresoras, impresora_uso, impresora_historial_estado, totem_impresion_solicitudes

Usuarios / RRHH

usuarios, usuarios_publico, usuarios_bajas_log, legajos_empleados, legajos, rrhh_eventos_laborales, rrhh_novedades, rrhh_reloj_reportes_semanales, horarios_empleados, asistencia, sectores, usuario_sectores, menu_descuentos_beneficio_comida

Clientes / ventas / CC

clientes, clientes_cuenta_corriente, cc_cuenta_movimientos, ventas, ventas_items, presupuestos_ventas, presupuestos, presupuestos_items, oportunidades (vía RPC)

Portal web

pedidos_clientes, pedidos_clientes_archivos, presupuestos_clientes, articulos_empresa, articulos_empresa_imagenes, briefs_publicos_archivos

Compras / proveedores

pedidos_compras, pedidos_compras_items, pedidos_compras_comentarios, proveedores, proveedores_productos, deudas_proveedores, pagos_proveedores, movimientos_proveedores, deuda_cc_proveedores, materiales, articulos

Stock

stock_depositos, stock_movimientos, stock_saldo_deposito

ERP / contabilidad

facturas_venta, facturas_items, facturas_compra, facturas_compra_items, asientos_contables, asientos_detalle, plan_cuentas, cuentas_bancarias, movimientos_bancarios, cuentas_por_cobrar, cuentas_por_pagar, pagos, pagos_cobros, erp_alertas_cxp, conciliaciones_bancarias, conciliacion_mp_sessions, conciliacion_mp_ai_runs

Caja (control_caja_*)

control_caja_cajas, control_caja_movimientos, control_caja_arqueos, control_caja_cierres, control_caja_planillas, control_caja_traspasos, control_caja_egreso_solicitudes, control_caja_transferencia_lotes, control_caja_concil_mp, control_caja_concil_banco, control_caja_diferencias

Atención / chat

atencion_reclamos, atencion_conversaciones, atencion_satisfaccion_encuestas, atencion_satisfaccion_entrega, chat_rooms, chat_messages, solicitudes_atencion_chat, user_notifications

Flota

vehiculos, reservas_vehiculos_flota, registros_salidas_vehiculos

Otros

protocolos_bases, vista_auditoria_completa, vistas_impresoras (v_impresoras_ocupacion, etc.)

7.3 RPC — categorías (muestra)

Categoría | Ejemplos RPC

Auth | login_usuario, logout_usuario, crear_usuario, dar_de_baja_usuario

OP | create_orden_with_contact, update_orden_with_contact, sync_op_grupo_sectores_y_fichas

Público | get_orden_seguimiento_publico, crear_brief_publico, registrar_satisfaccion_entrega_public

Cliente | autenticar_cliente, crear_pedido_cliente, convertir_pedido_a_op

CC | cc_obtener_perfil_cliente, cc_registrar_pago, calcular_scoring_cuenta_corriente

RRHH | crear_actualizar_legajo, crear_solicitud_permiso, listar_fechas_plot_hoy

Actas | crear_acta_sector, listar_actas_sector

Chat | chat_marcar_leido, obtener_o_crear_room_dm

Ventas | crear_venta_directa, crear_venta_desde_pedido_cliente

ERP | crear_asiento_desde_factura, crear_asiento_desde_pago_cobro

Tótem | crear_solicitud_impresion_totem, crear_sesion_qr_upload_totem

7.4 Caja — doble persistencia

Modo | Cuándo | Dónde

Remoto | Tablas control_caja_* en Supabase | usesRemoteStorage() === true

Local | Sin patches / sin conexión | localStorage key plotlab_control_cajas_v1

8. Usuarios, roles y permisos

8.1 Tipos de identidad

8.2 Staff — tabla usuarios

Campo | Descripción

id | PK entera (no Supabase Auth UUID)

nombre | Login (email habitual)

rol | UserRole

password_hash | bcrypt vía RPC

Gestión: /usuarios (admin), /rrhh/usuarios (legajos, bajas).

Display: nombreVisible desde legajo (legajos_empleados), no el email de login.

8.3 Roles staff (UserRole) — catálogo completo

Código | Etiqueta | Home / módulo principal

administracion | Administración | /admin + todo

gerencia | Gerencia | /admin

mostrador | Mostrador | /mostrador/dashboard + caja

caja | Caja | /caja/dashboard/caja

presupuestos | Presupuestos | /asesor-presupuestos

asesor-tecnico | Asesor Técnico | /asesor-presupuestos

diseno | Diseño | /diseno/dashboard + Plot Design

imprensa | Imprensa | /impresoras

taller-grafico | Taller Gráfico | /taller-grafico/dashboard

instalaciones | Instalaciones | /app-campo + Bolsa Plot

metalurgica | Metalúrgica | /metalurgica/inventario + Bolsa

compras | Compras | /compras/dashboard

recursos-humanos | RRHH | /rrhh/dashboard

operario-diseno | Operario diseño ext. | /operario-externo/disen

operario-bolsa | Operario bolsa ext. | /operario-externo/bolsa

8.4 Matriz de permisos UI (useAuth)

Flag | Quién

isAdmin | administracion, gerencia

canManageCaja | mostrador, caja, admin

canAccessMostradorViews | caja operativa, presupuestos, admin

canManageCompras | compras, admin

canViewPedidoCompraDetalle | compras, admin, gerencia

canManageRecursosHumanos | RRHH, admin, gerencia

canManagePresupuestos | presupuestos, asesor técnico, admin

canManageAsesorTecnico | asesor técnico, admin

canManageWorkPool | admin, presupuestos

canAccessPlotDesign | admin, presupuestos, diseño, operario diseño

canAccessBolsaPlot | admin, presupuestos, instalaciones, metalúrgica, operario bolsa

canAccessTotemImpresionPanel | admin, imprenta, mostrador, caja, taller gráfico

canMarcarPagoTotemImpresion | caja operativa, admin

canAccessAtencionPublico | cualquier staff logueado

isWorkPoolOperario | diseño, instalaciones, metalúrgica, operarios externos

Alcance de datos (ejemplos):

- Ventas/caja operativa: mostrador y caja ven **solo propio** (``idVendedorParaConsulta``, ``filtroUsuarioCajaOperativa``).
- Admin y presupuestos: ven equipo completo.
- ERP en menú: pensado para **admin**; RLS aún en evolución.

8.5 Sesión staff — almacenamiento

Key localStorage | Contenido

usuario | JSON { id, nombre, rol, nombreVisible? }

usuario_id | ID numérico

auth_token | JWT staff (si servidor lo emite)

plotlab_session_kind | staff | operario_externo

plotlab_login_usuario | Login usado

Flujo login: `staffLogin!` RPC `login_usuario!` opcional `/api/auth/staff-login` (J

8.6 Legajo (legajos_empleados)

Vinculado por `id_usuario`. Campos: nombre, apellido, sector, funciones, DNI, contacto emergencia, foto, fechas ingreso/nacimiento. Alimenta reportes RRHH, menú diario, competencias, novedades por sector.

8.7 Clientes web (clientes)

Login portal `/cliente/login` vía RPC `autenticar_cliente`. Campos: empresa, CUIT, contacto, `drive_link` (carpeta/archivos cliente), cuenta corriente, pedidos portal.

8.8 Operarios externos

- Roles: ``operario-diseno``, ``operario-bolsa``
- Login: ``/operario-externo/login`` (separado de staff)
- Solo ven trabajos **asignados** desde Plot Design / Bolsa Plot admin
- OP enmascarada (sin número OP interno en panel)

8.9 Notificaciones RRHH — audiencias

En `/rrhh/notificaciones`, destino:

- **Todos** | **Por rol** | **Por sector** | **Usuarios específicos**

Sectores disponibles en UI: Diseño Gráfico, Taller de Imprenta, Taller Gráfico, Mostrador, Caja, Instalaciones, Metalúrgica, Asesor Técnico, Presupuestos, Recursos Humanos, etc.

8.10 Header rápido — accesos comunes (todos los staff)

- Menú diario (``/menu-diario``)
- Flota (``/flota``)
- Permisos (solicitar o gestionar según rol)
- Solicitar productos

- Vía Pública (externo, admin/presupuestos)

9. Sectores y organización operativa

9.1 Tres conceptos de “sector”

Concepto | Dónde | Uso

Columnas kanban | BOARD_COLUMNS | Flujo OP en tablero

Sectores organizativos | sectores + ROL_TO_SECTORES | Libro de actas, permisos

usuario_sectores | Tabla N:N | Campo instalaciones/metallúrgica por persona

9.2 Columnas kanban (flujo producción)

ID | Etiqueta

diseño-gráfico | Diseño Gráfico

diseño-proceso | Diseño en Proceso

en-espera | En Espera

impresión | Impresión

taller-impresión | Taller de Impresión

taller-gráfico | Taller Gráfico

instalaciones | Instalaciones

metallúrgica | Metallúrgica

finalizado-taller | Finalizado en Taller

almacén-entrega | Almacén de Entrega

9.3 Mapeo rol !' sector (libro de actas)

Rol | Sector(es)

diseño | Diseño Gráfico

impresión | Taller de Impresión

taller-gráfico | Taller Gráfico

mostrador | Mostrador

caja | Caja

instalaciones | Instalaciones

metallúrgica | Metallúrgica

asesor-técnico | Asesor Técnico

presupuestos | Presupuestos

recursos-humanos | Recursos Humanos

administración / gerencia | Todos

10. Secciones funcionales (módulos)

10.1 Menú módulos (/menu) — tarjetas

Tarjeta | Ruta | Habilitado si

Tótem impresión | /impresoras/totem | Panel tótem

Mostrador | /mostrador/dashboard | Vista mostrador

Caja | /caja/dashboard | Caja operativa o admin
Compras | /compras/dashboard | Compras o admin
ERP | /erp | Admin
Presupuestos | /asesor-presupuestos | Presupuestos/asesor/admin
RRHH | /rrhh/dashboard | RRHH/admin/gerencia
Tablero | / | Siempre (staff)
Atención público | /atencion-publico | Siempre

10.2 Caja — secciones sidebar

Operativa: Menú !' Mi arqueo !' Cierre turno !' Pase !' Traspasos !' Egresos !' Mi PDF colapsado).

Admin: Calendario !' Cierre !' Egresos !' Arqueos !' Movimientos !' Cierres !' MP

10.3 Admin home (/admin)

KPIs tablero, pedidos portal pendientes, backup JSON, PDF fichas activas, acceso PlotAI, enlaces a módulos.

10.4 admin.html (app separada)

Dashboard administrativo con tablero embebido, reportes, OP eliminadas — comparte hooks/auth con app principal.

11. Integraciones externas

Servicio | Uso | Clave

Supabase | DB, RPC, Storage, Realtime | VITE_* + SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
Google Gemini | PlotAI, OCR, conciliación, caja inteligente | GEMINI_API_KEY (servidor)
ElevenLabs | TTS voz tótem/PlotAI | Server API
Mercado Pago | Tótem, portal, webhooks | MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN
AFIP (AfipSDK) | Factura electrónica | AFIP_*
Resend | Email transaccional | RESEND_API_KEY
Telegram | Recordatorios agenda, bots | TELEGRAM_*
n8n | Automatizaciones | Externo
Vía Pública | Sitio externo VP | vp-zeta-eight.vercel.app

12. Seguridad

12.1 Zonas de acceso

Zona | Auth | Ejemplos

Pública acotada | RPC/token | /op-public, firma, brief
Portal cliente | autenticar_cliente | /cliente/*
Staff | login_usuario + JWT | Resto PlotLab
Operario externo | Login dedicado | /operario-externo/*

12.2 Headers HTTP (vercel.json)

HSTS, X-Frame-Options: DENY (excepto /embed/*), CSP frame-ancestors en embeds, Permissions-Policy (mic/cámara bloqueados salvo /totem y /tablet-reloj), cache no-store en HTML, immutable en /assets/*.

12.3 Riesgos principales

Riesgo | Mitigación

Anon key en bundle | RLS estricto (~263 RPC + policies)
api.ts monolítico | Difícil auditar permisos por pantalla
Storage posiblemente público | Migrar a signed URLs (P1)
449 parches sueltos | Drift entre entornos
Caja localStorage | Datos solo en navegador sin Supabase
Gemini en cliente (legacy) | Quitar VITE_GEMINI_API_KEY prod

13. Variables de entorno

Ver .env.example completo. Resumen:

Cliente (VITE_): VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY, VITE_SUPABASE_SCHEMA, VITE_STOCK_SUPABASE_*, VITE_PLOTLAB_API_ORIGIN, VITE_API_BASE_URL (legacy PHP).

Servidor (Vercel): SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, GEMINI_API_KEY, MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN, AFIP_*, RESEND_API_KEY, TELEGRAM_*, PLOT_LAB_STAFF_JWT_SECRET, PLOT_LAB_BACKUP_TOKEN, NOTIFY_ORDEN_WEBHOOK_SECRET, CRON_SECRET, PLOT_LAB_ALLOWED_ORIGINS.

Dev only: VITE_DEV MOCK_AUTH=1, VITE_DEV_LAN=1.

14. Despliegue y dominios

Entorno | URL

Producción Vercel | <https://plotrello.vercel.app>
Dominio custom | <https://trello.plotcenter.com.ar>
Repo | github.com/webplotcentersj-hash/plotrello
CI GitHub Actions | No configurado
Deploy | Push main! build Vercel automático

Comandos npm relevantes:

15. Flujos de datos clave

15.1 OP: creación !' tablero !' sectores

15.2 Venta Plot Lab !' Caja

15.3 Pedido portal !' OP

15.4 Factura ERP

16. Proyectos colaterales y scripts

Recurso | Propósito

scripts/migrar-postulantes-legacy.mjs | Import postulantes
scripts/import-lista-precios-flexxus.mjs | Lista precios
scripts/build-manual-pdf.mjs | Manuales PDF
Postulantes/_batches/ | SQL batches import
n8n-workflows/ | Integraciones
Cliente/headless-shopify-starter/ | E-commerce Shopify (aparte)
MANUAL_PROCESOS_ESTADOS.pdf | Documentación procesos

17. Brechas, deuda técnica y roadmap

Prioridad | Tema | Acción recomendada

Alta | RLS incompleto ERP/RRHH | Policies por rol incremental
Alta | api.ts monolítico | Partir por dominio
Alta | Migraciones formales | supabase/migrations versionadas
Media | Split hosting | Unificar en Vercel o documentar CORS
Media | Gemini 100% servidor | Eliminar VITE_GEMINI_API_KEY
Media | Storage privado + signed URLs | P1 seguridad
Media | CI mínimo | tsc + tests en PR
Baja | ERP roles “borrador” | Enforcement rutas + RLS
Baja | JWT cliente portal | Completar auth cliente
Baja | PITR Supabase | Backup además de JSON manual

Referencias en el repo

Documento / archivo | Contenido

README.md | Instalación
docs/SEGURIDAD.md | Mapa seguridad, checklist deploy
.env.example | Variables completas
vercel.json | Rewrites, headers, crons
src/utils/plotLabApiOrigin.ts | Split API Vercel/Hostinger
src/hooks/useAuth.tsx | Permisos UI
src/utils/sectorPermissions.ts | Rol!“ sector actas
src/routes/StaffAppHost.tsx | Rutas staff
src/services/api.ts | Capa datos
supabase/patches/ | Esquema y RPC